

10. Lihaskudos 20 p. DB

Lihaskudokset ovat välttämättömiä esimerkiksi kehon osien liikkeen tuottamisessa, verenkierron ylläpidossa ja ruokasulan kuljettamisessa suolistossa.

10.1 Kuvaile, mitkä ovat sileän lihaskudoksen, poikkijuovaisen luustolihas-kudoksen ja sydänlihaskudoksen tyypilliset piirteet. 9 p.

1. Sileä lihaskudos:
 1. Yksi keskellä oleva tuma; Ei poikkijuovaisuutta
 2. Sisäelinten seinämässä, verisuonet ja hengitystiet
 3. Supistuu hitaasti mutta väsymättä
 4. Tahdosta riippumaton
2. Poikkijuovainen luustolihas-kudos
 1. Monitumaisia; tumat solun reunassa
 2. Kiinnittyy luustopprn jänteillä
 3. Suistuu nopeasti ja voimakkaasti, mutta väsyä
 4. Tahdonalaista
3. Sydänlihaskudos
 1. Poikkijuovainen
 2. Sain sydämen seinämässä; Väsymätön
 3. Tahdosta riippumaton

10.2 Selitä, mitä poikkijuovaisen luustolihas-kudoksen solussa tapahtuu sen supistuessa. Voit hyödyntää vastauksessasi kuvaa [10.A](#). 9 p.

1. Kun hermoimpulsisaapuu se saa aktiopotentiaali lihassolukalolle
2. Solussa oleva kalsiumvarasto vapautuu ja kalsiumia tulee soluun
3. Kalsium siirtää **tropomyosiinin** pois tieltä. Nyt **aktiinissa** on vapaita paikkoja
4. Myosiinin päät tarttuvat aktiiniin ja vetävät sitä keskelle. (Vaatii ATP)
5. Aktinit ja myosiinit liukuvat toisensa väliin.
6. Kun hermo lopettaa viestin kalsium pumpataan takaisin varastoon ja lihas rentoutuu.

10.3 Luustolihas voi supistua joko kokonaan tai vain osittain. Pohdi, miten osittainen supistuminen tapahtuu. 2 p.

Yksittäinen lihassolu noudatta kaikki tai ei mitään periaatetta eli joko ei supistuu lainkaan tai täydellä voimalla. Luustolihas koostuu monista motorisista yksiköistä. Osittainen

supistumisessa vai osa motorisista yksiköistä on aktiivisena. Mitä useampi yksikkö aktivoituu, sitäuseampi supistus on.